15.4.2 பலபடியாக்கலின் வகைகள்

சிறிய கட்டமைப்பு அலகுகளிலிருந்து அதாவது ஒற்றைப்படி மூலக்கூறுகளிலிருந்து மிகப்பெரிய, அதிக மூலக்கூறு நிறை கொண்ட பலபடிகளை உருவாக்கும் செயல்முறையானது பலபடியாக்கல் என்றழைக்கப்படுகிறது. பலபடியாக்கல் பின்வரும் இரண்டு வழிகளில் நிகழ்கிறது.

i. சேர்ப்பு பலபடியாக்கல் அல்லது சங்கிலி வளர்ச்சி பலபடியாக்கல்

ii. குறுக்க பலபடியாக்கல் அல்லது படி வளர்ச்சி பலபடியாக்கல்

சேர்ப்பு பலபடியாக்கல்

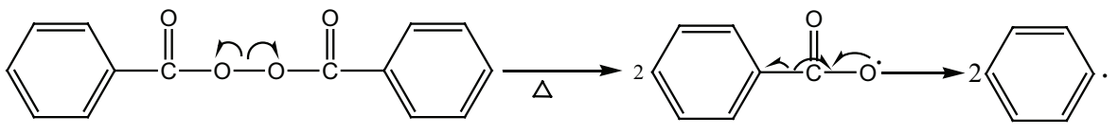
பல ஆல்கீன்கள் தகுந்த சூழலில் பலபடியாக்கலுக்கு உட்படுகின்றன. சங்கிலி வளர்ச்சி வழிமுறையில், வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் சங்கிலியின் வீரிய முனையானது ஒற்றைப்படி மூலக்கூறின் இரட்டைப் பிணைப்பினூடே இணைகிறது. வினையில் ஈடுபடும் இடைநிலை அமைப்பை பொருத்து பின்வரும் மூன்று வழிமுறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பின்பற்றி சேர்ப்பு பலபடியாக்கல் நிகழ்கிறது.

i. தனி உறுப்பு பலபடியாக்கல் ii. நேரயனி பலபடியாக்கல் iii. எதிரயனி பலபடியாக்கல்

தனி உறுப்பு பலபடியாக்கல்

ஆல்கீன்களை, பென்சாயில் பெராக்சைடு போன்ற தனி உறுப்பு துவக்கிகளுடன் வெப்பப்படுத்தும்போது அவை பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக பெராக்சைடு துவக்கி முன்னிலையில் ஸ்டைரீன் பலபடியாக்கலுக்கு உட்பட்டு பாலிஸ்டைரீனை தருகிறது. இந்த வினையின் வினைவழி முறையானது பின்வரும் படிகளில் நிகழ்கிறது.

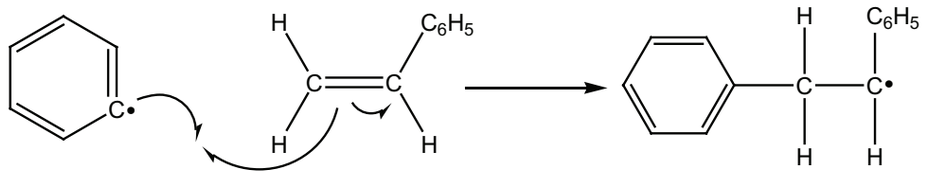
1. தொடக்கம் – தனிஉறுப்பு உருவாதல்



பென்சாயில் பெராக்சைடு

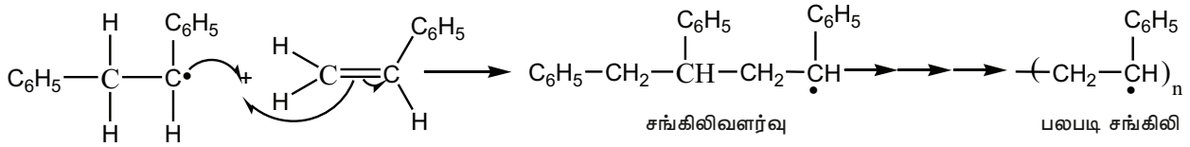
பினைல் தனி உறுப்பு

2. சங்கிலி நீளுதல்



பினைல் தனிஉறுப்பு ஸ்டைரீன் (monomer) நிலைபடுத்தபட்ட தனிஉறுப்பு

நிலைப்படுத்தப்பட்ட தனி உறுப்பானது மற்றொரு ஒற்றைப்படி மூலக்கூறை தாக்கி நீட்டப்பட்ட தனி உறுப்பை உருவாக்குகிறது.



ஒற்றைப்பபு

பல்லாயிரக்கணக்கான ஒற்றைப்படி அலகுகள் தொடர்ந்து ஒன்றிணைவதால் சங்கிலி தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது.

XII U15 Chemistry in Action.indd 303 16-12-2022 20:45:01